

数值微积分

郑春雄

数学科学系
清华大学

`czheng@math.tsinghua.edu.cn`

拟解决的问题和基本思路

给定权函数 $\rho(x)$, 给定函数 $f \in C[a, b]$, 计算积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) d\nu_x \equiv \int_a^b f(x) \rho(x) dx.$$

Newton-Leibnitz公式?

- $\rho(x)f(x)$ 的原函数难于获得。或者...
- 很多情况下, 我们只知道函数 f 的部分信息。

目标

构造一种不依赖于函数 f 具体表达形式的近似积分方法。

基本思想

用“简单”函数近似被积函数, 而简单函数的积分通过**准确计算**得到。

$$\tilde{f} \approx f, \tilde{I}(f) \equiv I(\tilde{f}) \approx I(f).$$

积分法优劣的一个简单(片面)标准—代数精确度

假定 $\tilde{I}$ 是一个积分法。我们期望“好”的积分法能够对尽“可能多”的函数做到准确积分。

多项式函数在 $C[a, b]$ 中稠密。

定义

如果

$$\tilde{I}(f) = I(f), \quad \forall f \in P_n,$$

称 $\tilde{I}$ 的代数精确度至少为 n 。进一步, 若存在一个 P_{n+1} 中的函数 f , 使得

$$\tilde{I}(f) \neq I(f).$$

称 $\tilde{I}$ 的代数精确度为 n 。

其它的标准是存在的。

- 1 Newton-Cotes Formulae—The Case with $\rho(x) \equiv 1$
- 2 Composite Quadrature Rules
- 3 Romberg's Method
- 4 Gauss-type Quadrature Rules
- 5 Singular and Oscillatory Quadrature Methods
- 6 High-Dimensional Integrals
- 7 Monto-Carlo Method
- 8 Numerical Differentiation

- 1 Newton-Cotes Formulae—The Case with $\rho(x) \equiv 1$
- 2 Composite Quadrature Rules
- 3 Romberg's Method
- 4 Gauss-type Quadrature Rules
- 5 Singular and Oscillatory Quadrature Methods
- 6 High-Dimensional Integrals
- 7 Monte-Carlo Method
- 8 Numerical Differentiation

多项式函数插值逼近

给定系列插值节点（不一定全在积分区间内）

$$x_0 < x_1 < \cdots < x_n.$$

函数 f 的 n -次插值多项式为

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) \approx f(x),$$

其中 L_i 为第 i 个插值基函数。

$$\tilde{I}(f) \equiv I(P_n) = \sum_{k=0}^n f(x_k) I(L_k) = \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} f(x_k) \approx I(f).$$

- "机械"求积公式： x_k 积分节点， $A_k^{(n)}$ 积分系数；
- 此近似积分的精度与插值多项式逼近精度相关；
- 积分法只与函数 f 在"积分节点"的值相关。

(闭型)Newton-Cotes公式

取 x_i 为等距节点并且 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 。积分系数为

$$\begin{aligned} A_k^{(n)} &= I(L_k) = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_k}{x_j - x_k} dx \\ &= \frac{b-a}{n} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{t-k}{j-k} dt \equiv (b-a) C_k^{(n)}. \end{aligned}$$

$$I_n(f) = (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k).$$

部分Newton-Cotes公式系数

n	weight					ns	Error	Name
1	1	1				2	$h^3 \frac{1}{12} f^{(2)}(\xi)$	Trapezoidal
2	1	4	1			6	$h^5 \frac{1}{90} f^{(4)}(\xi)$	Simpson
3	1	3	3	1		8	$h^5 \frac{3}{80} f^{(4)}(\xi)$	3/8-rule
4	7	32	12	32	7	90	$h^7 \frac{8}{945} f^{(6)}(\xi)$	Milne

- $C_k^{(n)}$ 可查表获得. $n \geq 8$ 时, 可能出现 $C_k^{(n)} < 0$ 的情况;
- n 阶Newton-Cotes公式的代数精确度至少是 n .

Newton-Cotes公式的误差分析-梯形公式

插值误差函数

$$R_1(x) = f(x) - P_1(x) = f[a, b, x](x-a)(x-b).$$

则

$$\begin{aligned} I(f) - \tilde{I}_1(f) &= I(f - P_1) = I(R_1) \\ &= \int_a^b f[a, b, x](x-a)(x-b)dx \\ &= \frac{f''(\xi)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b)dx \\ &= -\frac{f''(\xi)}{12}(b-a)^3. \end{aligned}$$

Newton-Cotes公式的误差分析-Simpson公式

插值误差函数

$$R_2(x) = f(x) - P_2(x) = f[x_0, x_1, x_2, x](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2).$$

令

$$\Omega(x) = \int_a^x (t - x_0)(t - x_1)(t - x_2)dt,$$

则 $\Omega(a) = \Omega(b) = 0$ 且 $\Omega(x) \geq 0$. 于是

$$\begin{aligned} I(f) - \tilde{I}_2(f) &= I(f - P_2) = I(R_2) \\ &= \int_a^b f[x_0, x_1, x_2, x] d\Omega(x) \\ &= - \int_a^b f[x_0, x_1, x_2, x, x] \Omega(x) dx \\ &= - \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_a^b \Omega(x) dx = - \frac{1}{90} \left(\frac{b-a}{2} \right)^5 f^{(4)}(\xi). \end{aligned}$$

开型Newton-Cotes公式

考虑等距节点

$$a = x_{-1} < x_0 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b.$$

以 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 为插值节点得到插值多项式 $P_n(x)$ 。积分公式

$$I(f) = (b - a) \sum_{k=0}^n b_k^{(n)} f(x_k) + \bar{R}_n[f],$$

其中

$$b_k^{(n)} = \frac{1}{b - a} \int_a^b l_k(x) dx, \quad k = 0, 1, \cdots, n.$$

中点公式及其误差

$n = 0$ 的开型Newton-Cotes公式称为中点公式.

$$\bar{R}_0[f] = \int_a^b f[x_0, x](x - x_0)dx.$$

令 $\Omega(x) = \int_a^x (t - x_0)dt$, 则 $\Omega(a) = \Omega(b) = 0$ 且 $\Omega(x) \leq 0$. 于是

$$\begin{aligned}\bar{R}_0[f] &= \int_a^b f[x_0, x]d\Omega(x) \\ &= - \int_a^b f[x_0, x, x]\Omega(x)dx \\ &= -\frac{f''(\xi)}{2} \int_a^b \Omega(x)dx = \frac{1}{3}h^3 f''(\xi),\end{aligned}$$

其中 $h = (b - a)/2$.

积分法的一致稳定性

- 设 $\tilde{I}_n$ 是一个线性积分法, n 为渐进参数(对应自由度个数);
- 给出的数据 $f_k = f(x_k)$ 可能存在误差;
- 设 $\|f - g\|_\infty < \delta$, 则

$$|\tilde{I}_n(f) - \tilde{I}_n(g)| = |\tilde{I}_n(f - g)| \leq \sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}| \times \|f - g\|_\infty.$$

如果存在 $M > 0$ 使得

$$\sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}| \leq M, \quad \forall n,$$

则

$$|\tilde{I}_n(f) - \tilde{I}_n(g)| \leq M\delta.$$

为何考虑一致稳定性

设

$$\tilde{I}_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} f(x_k)$$

是一个数值积分法。称 $\tilde{I}$ 为一致稳定的，若存在 $M > 0$ 使得

$$\sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}| \leq M, \quad \forall n.$$

注意到 $\sum_{k=0}^n A_k^{(n)} = \tilde{I}_n(1)$.

性质

若 $A_k^{(n)} > 0, \forall k, n$, 且代数精确度至少是0, 则积分法一致稳定。

Newton-Cotes积分法不是一致稳定的。

Outline

- 1 Newton-Cotes Formulae—The Case with $\rho(x) \equiv 1$
- 2 Composite Quadrature Rules
- 3 Romberg's Method
- 4 Gauss-type Quadrature Rules
- 5 Singular and Oscillatory Quadrature Methods
- 6 High-Dimensional Integrals
- 7 Monto-Carlo Method
- 8 Numerical Differentiation

- 高次多项式插值存在Runge现象;
- Newton-Cotes积分法不是一致稳定的。

利用积分运算关于测度的可加性，将积分区间分成若干小的区间进行分片求积。

复合梯形公式— $\rho = 1$

设

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

记 $h_k = x_{k+1} - x_k$. 则复合梯形公式为

$$I(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h_k}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1})) + R_n(f).$$

记

$$T_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h_k}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1})) = \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} f(x_k),$$

则积分系数为

$$\frac{h_0}{2}, \frac{h_0 + h_1}{2}, \frac{h_1 + h_2}{2}, \dots, \frac{h_{n-2} + h_{n-1}}{2}, \frac{h_{n-1}}{2}.$$

满足 $\sum_{k=0}^n A_k^{(n)} = b - a$. 复合梯形公式一致稳定.

复合中点公式— $\rho = 1$

设

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

记 $h_k = x_{k+1} - x_k$. 则复合中点公式为

$$I(f) = \sum_{k=0}^{n-1} h_k f(x_{k+\frac{1}{2}}) + R_n(f), \quad x_{k+\frac{1}{2}} = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}.$$

记

$$H_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} h_k f(x_{k+\frac{1}{2}}) = \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} f(x_k),$$

则积分系数为

$$h_0, h_1, \cdots, h_{n-1}.$$

满足 $\sum_{k=0}^n A_k^{(n)} = b - a$. 复合中点公式一致稳定.

复合梯形公式误差分析

$$R_n(f) = -\frac{1}{12} \sum_{k=0}^{n-1} h_k^3 f''(\xi_k), \quad \xi_k \in [x_k, x_{k+1}].$$

因而

$$R_n(f) = -\frac{1}{12} \sum_{k=0}^{n-1} h_k^3 \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h_k^3}{\sum_{i=0}^{n-1} h_i^3} f''(\xi_k) = -\frac{1}{12} \sum_{k=0}^{n-1} h_k^3 f''(\eta).$$

- 若 $h_0 = h_1 = \cdots = h_{n-1} = h$, 则

$$R_n(f) = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta).$$

- 设 $h = \max_{k=0}^{n-1} h_k$, 则

$$|R_n(f)| \leq \frac{b-a}{12} h^2 |f''(\eta)|.$$

复合梯形公式递推关系

考虑在每个积分区间上增加一个节点

$$x_{k+1/2} = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}.$$

则

$$\begin{aligned} T_{2n}(f) &= \sum_{k=0}^{n-1} h_k (f(x_k) + 2f(x_{k+1/2}) + f(x_{k+1}))/4 \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h_k}{4} (f(x_k) + f(x_{k+1})) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h_k}{2} f(x_{k+1/2}) \\ &= \frac{T_n(f) + H_n(f)}{2}, \end{aligned}$$

其中 H_n 为复合中点积分公式。

复合Simpson公式

将 $[a, b]$ 分成 n 个小区间。在每个小区间上用Simpson公式得到

$$I(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h_k}{6} (f(x_k) + 4f(x_{k+1/2}) + f(x_{k+1})) + R_{2n}(f) = S_{2n}(f) + R_{2n}(f).$$

则

$$S_{2n}(f) = \frac{1}{3} T_n(f) + \frac{2}{3} H_n(f) = \frac{4T_{2n}(f) - T_n(f)}{3}.$$

- 复合Simpson公式一致稳定的;
- 误差为

$$|R_{2n}(f)| \leq \frac{b-a}{2880} h^4 f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in [a, b],$$

其中 h 为最大小区间长度。

数值例子

计算

$$\int_0^{\pi} e^x dx, \quad \int_0^{\pi} e^{\cos(4x)} dx.$$

n	8	16	32	64
e^x	-2.8380e-001	-7.1087e-002	-1.7780e-002	-4.4456e-003
$e^{\cos(4x)}$	-1.7198e-002	-6.2584e-007	4.4409e-016	1.3323e-015

复合梯形求积法

n	8	16	32	64
e^x	-2.8724e-003	-1.8199e-004	-1.1414e-005	-7.1394e-007
$e^{\cos(4x)}$	2.6716e-001	5.7320e-003	2.0861e-007	4.4409e-016

复合Simpson求积法

Outline

- 1 Newton-Cotes Formulae—The Case with $\rho(x) \equiv 1$
- 2 Composite Quadrature Rules
- 3 Romberg's Method
- 4 Gauss-type Quadrature Rules
- 5 Singular and Oscillatory Quadrature Methods
- 6 High-Dimensional Integrals
- 7 Monto-Carlo Method
- 8 Numerical Differentiation

Hermite积分法

在区间 $[\alpha, \beta]$ 上用梯形公式计算积分

$$I(f) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx.$$

设 f 足够光滑。考虑用 f 的三次Hermite插值多项式来近似 $f(x)$ ，则

$$\begin{aligned} f(x) = & f[\alpha] + f[\alpha, \alpha](x - \alpha) + f[\alpha, \alpha, \beta](x - \alpha)^2 \\ & + f[\alpha, \alpha, \beta, \beta](x - \alpha)^2(x - \beta) + f[\alpha, \alpha, \beta, \beta, x](x - \alpha)^2(x - \beta)^2. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I(f) = & \frac{\beta - \alpha}{2} [f(\alpha) + f(\beta)] + \frac{(\beta - \alpha)^2}{12} [f'(\alpha) - f'(\beta)] \\ & + \int_{\alpha}^{\beta} f[\alpha, \alpha, \beta, \beta, x](x - \alpha)^2(x - \beta)^2 dx \\ = & \frac{\beta - \alpha}{2} [f(\alpha) + f(\beta)] + \frac{(\beta - \alpha)^2}{12} [f'(\alpha) - f'(\beta)] + \frac{1}{720} (\beta - \alpha)^5 f^{(4)}(\gamma). \end{aligned}$$

复合梯形法更细致的误差估计

考虑区间 $[a, b]$ 等距节点的复合梯形公式。我们有

$$I(f) = T_n(f) + \frac{h^2}{12}[f'(a) - f'(b)] + \frac{b-a}{720}h^4 f^{(4)}(\eta).$$

即

$$R_n(f) = I(f) - T_n(f) = \frac{h^2}{12}[f'(a) - f'(b)] + O(h^4).$$

改造复合梯形公式

令

$$\begin{aligned}\tilde{T}_n(f) &= T_n(f) + \frac{h^2}{12} \left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{h} - \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h} \right] \\ &= h \left[\frac{5}{12} f(x_0) + \frac{13}{12} f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{n-2}) + \frac{13}{12} f(x_{n-1}) + \frac{5}{12} f(x_n) \right]\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}I(f) - \tilde{T}_n(f) &= \frac{h^2}{12} [f'(a) - f'(b)] - \frac{h^2}{12} \left[\frac{f(x_1) - f(x_0)}{h} - \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h} \right] + O(h^4) \\ &= O(h^3).\end{aligned}$$

一个例子

计算

$$\int_0^{\pi} e^x dx.$$

节点数	8	16	32	64
复合梯形	2.838(-1)	7.108(-2)	1.778(-2)	4.445(-3)
改造复合梯形	5.360(-2)	7.135(-3)	9.211(-4)	1.170(-4)

定理

设 $f \in C^{2m+2}[a, b]$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = T_n(f) + \sum_{l=1}^m \frac{B_{2l}}{(2l)!} [f^{(2l-1)}(a) - f^{(2l-1)}(b)] h^{2l} + r_{m+1},$$

其中 $T_n(f)$ 为复合梯形公式, B_{2l} 为Bernoulli数,

$$r_{m+1} = -\frac{B_{2m+2}}{(2m+2)!} (b-a) f^{(2m+2)}(\eta) h^{2m+2}, \quad \eta \in (a, b).$$

复合梯形公式关于 h 的渐进级数

$$T_n(f) \sim \tau_0 + \tau_1 h^2 + \tau_2 h^4 + \tau_3 h^6 + \cdots.$$

τ_0 为我们要计算的积分。

外插方法

记

$$h_0 = \frac{b-a}{n_0}, h_1 = \frac{b-a}{n_1}, h_2 = \frac{b-a}{n_2}, \dots, h_m = \frac{b-a}{n_m}.$$

其中 $n_0 < n_1 < \dots < n_m$. 设

$$\tilde{T}_{mm}(h) = a_0 + a_1 h^2 + \dots + a_m h^{2m}$$

是一个关于 h^2 的 m 次插值多项式, 满足插值条件

$$\tilde{T}_{mm}(h_i) = T(h_i), \quad i = 0, 1, \dots, m.$$

外插方法将 $a_0 = \tilde{T}_{mm}(0)$ 作为准确积分 τ_0 的一个近似.

$h = 0$ 在插值区间的外部。

Neville算法

记 $\tilde{T}_{ik}(h)$ 为 k 次插值多项式 (h^2) 满足插值条件

$$\tilde{T}_{ik}(h_j) = T(h_j), \quad j = i - k, i - k + 1, \dots, i.$$

则 (Neville 算法)

$$\tilde{T}_{ik}(h) = \frac{(h^2 - h_{i-k}^2) \tilde{T}_{i,k-1}(h) + (h_i^2 - h^2) \tilde{T}_{i-1,k-1}(h)}{h_i^2 - h_{i-k}^2}.$$

记

$$T_{ik} = \tilde{T}_{ik}(0).$$

则

$$T_{ik} = T_{i,k-1} + \frac{T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}}{\frac{h_{i-k}^2}{h_i^2} - 1}.$$

且

$$T_{i0} = T(h_i).$$

令

$$n_i = 2^i,$$

则

$$T_{ik} = T_{i,k-1} + \frac{T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}}{4^k - 1}.$$

当 $k = 1$ 时,

$$T_{i1} = \frac{4T_{i0} - T_{i-1,0}}{3},$$

得到Simpson公式!

一般外推方法

假定数值方法有渐进展开

$$T(h) \sim \tau_0 + \tau_1 h^{\gamma_1} + \tau_2 h^{\gamma_2} + \dots$$

其中 $0 < \gamma_1 < \gamma_2 < \dots$. 于是

$$T(h_1) \sim \tau_0 + \tau_1 h_1^{\gamma_1} + \tau_2 h_1^{\gamma_2} + \dots.$$

设 h_1 与 h 在同一量级上, 则

$$(T(h) - \tau_0)h_1^{\gamma_1} \sim (T(h_1) - \tau_0)h^{\gamma_1} + O(h^{\gamma_1 + \gamma_2})$$

因而

$$T(h_1) + \frac{T(h_1) - T(h)}{\left(\frac{h}{h_1}\right)^{\gamma_1} - 1} \sim \tau_0 + O(h^{\gamma_2}).$$

一个例子

计算

$$\int_0^1 t^5 dt.$$

$$\begin{array}{l|l} h_0^2 = 1 & T_{00} = \frac{1}{2} \\ h_1^2 = \frac{1}{4} & T_{10} = \frac{17}{64} \quad T_{11} = \frac{3}{16} \\ h_2^2 = \frac{1}{16} & T_{20} = \frac{197}{1024} \quad T_{21} = \frac{43}{256} \quad T_{22} = \frac{1}{6} \end{array}$$

Outline

- 1 Newton-Cotes Formulae—The Case with $\rho(x) \equiv 1$
- 2 Composite Quadrature Rules
- 3 Romberg's Method
- 4 Gauss-type Quadrature Rules**
- 5 Singular and Oscillatory Quadrature Methods
- 6 High-Dimensional Integrals
- 7 Monto-Carlo Method
- 8 Numerical Differentiation

回顾：机械求积公式

考虑带权积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) d\nu_x = \int_a^b f(x) \rho(x) dx, \quad f \in C[a, b]$$

用加权和式近似连续积分

$$I_n(f) = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$$

其中 A_k 与 f 无关，称为 **求积系数**。

$$a \leq x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

x_k 称为 **求积节点**。

一个定理

设 $l_k(x)$ 为以 $x_1, \dots, x_n$ 为插值节点的第 k 个插值基函数, 则当且仅当

$$A_k = I(l_k) = \int_a^b l_k(x) \rho(x) dx$$

时 $I_n(\cdot)$ 具有至少 $n-1$ 阶代数精度。

- 充分性: 若 $f \in \mathbb{P}_{n-1}$, 则 $f = \sum_{k=1}^n f(x_k) l_k(x)$ 。于是

$$I(f) = I\left(\sum_{k=1}^n f(x_k) l_k(x)\right) = \sum_{k=1}^n I(l_k) f(x_k) = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) = I_n(f)$$

- 必要性: 设 $\forall f \in \mathbb{P}_{n-1}$, 有 $\sum_{k=1}^n (I(l_k) - A_k) f(x_k) = 0$ 。特别地,

$$\sum_{k=0}^n (I(l_k) - A_k) x_k^j = 0, j = 0, 1, \dots, n-1$$

系数矩阵为 Vandermonde 矩阵, 从而 $A_k = I(l_k)$ 。

最大代数精确度

令 $w_n = (x - x_1) \cdots (x - x_n)$. 因为

$$I(w_n^2) > 0 = I_n(w_n^2).$$

n 个求积节点的求积公式的最大可能代数精度为 $2n - 1$.

能否达到?

$$\mathbb{P}_{2n-1} = w_n \mathbb{P}_{n-1} + \mathbb{P}_{n-1}, \quad f = w_n g + h.$$

则

$$I_n(f) = I_n(h) = I(h) = I(f) - I(w_n g).$$

若要求 $I_n(f) = I(f)$, 则 $I(w_n g) = 0$, 即 $I(w_n \mathbb{P}_{n-1}) = 0$.

$$w_n \perp \mathbb{P}_{n-1}.$$

w_n 必须为 n 次的正交多项式.

Gauss积分公式

若 $x_1, \dots, x_n$ 取为正交多项式（权 $\rho(x)$ ） $\varphi_n(x)$ 的 n 个根，则积分公式

$$I_n(f) = \sum_{k=1}^n A_k^{(n)} f(x_k), \quad A_k^{(n)} = I(l_k^{(n)})$$

有 $2n-1$ 阶代数精度，相应的公式成为Gauss公式， x_k 称为Gauss点。

Gauss求积公式是一致稳定的。

因为

$$A_k^{(n)} = I_n((l_k^{(n)})^2) = I((l_k^{(n)})^2) > 0, \quad \forall k, n$$

且

$$\sum_{k=1}^n A_k^{(n)} = I(1).$$

Gauss积分公式是收敛的。

根据Weierstrass定理, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在多项式函数 p 使得

$$\|f - p\|_{\infty} < \epsilon.$$

当 $n > \deg p$ 时

$$\begin{aligned} |I(f) - I_n(f)| &\leq |I(f) - I_n(p)| + |I_n(p) - I_n(f)| \\ &\leq |I(f) - I(p)| + |I_n(p) - I_n(f)| \\ &\leq 2I(1)\|f - p\|_{\infty} \leq 2I(1)\epsilon. \end{aligned}$$

Gauss积分公式的设计

设计Gauss积分公式的基本步骤:

- 求正交多项式 φ_n ;
- 求正交多项式的根 $x_1 < \cdots < x_n$;
- 计算 $A_k = I(l_k)$ 。
- 得求积公式

$$I_n(f) = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k).$$

- Gauss-Legendre积分

$$I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

- Gauss-Chebyshev积分

$$I(f) = \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

- 一般区间积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{a+b}{2} + t\frac{b-a}{2}\right) dt.$$

- Gauss公式结合复合求积思想。

- 1 Newton-Cotes Formulae—The Case with $\rho(x) \equiv 1$
- 2 Composite Quadrature Rules
- 3 Romberg's Method
- 4 Gauss-type Quadrature Rules
- 5 Singular and Oscillatory Quadrature Methods
- 6 High-Dimensional Integrals
- 7 Monto-Carlo Method
- 8 Numerical Differentiation

计算

$$\int_0^1 x^{-\frac{1}{n}} f(x) dx, \quad n \geq 2.$$

令 $t = x^{\frac{1}{n}}$, 则

$$\int_0^1 x^{-\frac{1}{n}} f(x) dx = n \int_0^1 f(t^n) t^{n-2} dt.$$

奇性分离

计算

$$\int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} \cos x dx.$$

利用 $\cos(x)$ 在零点展开

$$\int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} \cos x dx = \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{1}{2}x^2\right) dx + \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} \left(\cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2\right) dx$$

n	8	16	32	64
复合梯形	-1.8005e-004	-4.5036e-005	-1.1261e-005	-2.8153e-006

无穷区间上的Gauss积分公式

- Gauss-Laguerre:

$$\int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + R_n[f],$$

其中 x_k 是Laguerre多项式的根,

$$R_n[f] = \frac{(n!)^2}{(2n)!} f^{(2n)}(\eta), \quad \eta \in (0, \infty).$$

- Gauss-Hermite:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + R_n[f],$$

其中 x_k 是Hermite多项式的根,

$$R_n[f] = \frac{n! \sqrt{\pi}}{2^n (2n)!} f^{(2n)}(\eta), \quad \eta \in (-\infty, \infty).$$

振荡函数的积分

计算($\omega \gg 1$)

$$\int_a^b f(x) e^{i\omega x} dx.$$

假定函数 g 满足 $\|f - g\|_\infty \leq \frac{\epsilon}{b-a}$, 则 $|I(g) - I(f)| \leq \epsilon$.

- 用高精度的分片多项式插值函数 g 来逼近 f . g 的积分准确计算。
- 若 f 为足够光滑的周期函数, 可以用高次三角函数来近似。

Outline

- 1 Newton-Cotes Formulae—The Case with $\rho(x) \equiv 1$
- 2 Composite Quadrature Rules
- 3 Romberg's Method
- 4 Gauss-type Quadrature Rules
- 5 Singular and Oscillatory Quadrature Methods
- 6 High-Dimensional Integrals**
- 7 Monte-Carlo Method
- 8 Numerical Differentiation

高维矩形区域上的重积分

设要计算积分

$$I^{(m)}(f) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 f(x_1, \dots, x_m) dx_1 \cdots dx_m.$$

设 $I_n(g) = \sum_{k=1}^n A_k^{(n)} g(y_k)$ 是一个一维积分公式。则可以用直乘积方式自然得到一个 m 维方块区域上的积分公式：

$$I_n^{(m)}(f) = \sum_{k_1=1}^n \cdots \sum_{k_m=1}^n A_{k_1}^{(n)} \cdots A_{k_m}^{(n)} f(y_{k_1}, \dots, y_{k_m}).$$

- 该方法的精度与一维求积公式的精度相同；
- 以复合梯形方法为例，总的计算量为 $O(n^m)$ ，精度为 $O(n^{-2})$ 。
- 以计算量为自由度，则精度为 $\frac{2}{m}$ 阶。
- 计算的效率随维数的增加下降很快。Curse of Dimensionality.

Outline

- 1 Newton-Cotes Formulae—The Case with $\rho(x) \equiv 1$
- 2 Composite Quadrature Rules
- 3 Romberg's Method
- 4 Gauss-type Quadrature Rules
- 5 Singular and Oscillatory Quadrature Methods
- 6 High-Dimensional Integrals
- 7 Monto-Carlo Method
- 8 Numerical Differentiation

基本思想

考虑计算

$$I(f) = \int_D f(x) \rho(x) dx$$

其中 $\int_D \rho(x) dx = 1$ 为非负 **概率密度函数**，设对应的多维随机向量为 ξ 。
设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ 是独立且与 ξ 同分布的多维随机向量，则

$$f(\xi_1), f(\xi_2), \dots, f(\xi_N)$$

是与 $f(\xi)$ 独立且同分布的多维随机变量。由于

$$E(f(\xi)) = \int_D f(x) \rho(x) dx = I(f)$$

因而所求的积分为多维随机变量的期望！由大数定律知

$$\frac{f(\xi_1) + f(\xi_2) + \dots + f(\xi_N)}{N} \xrightarrow{P} I(f)$$

即对于任意小数 $\epsilon > 0$ ，有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{f(\xi_1) + f(\xi_2) + \dots + f(\xi_N)}{N} - I(f) \right| \leq \epsilon \right) = 1.$$

方差为

$$\sigma^2 = E(|f(\xi) - E(f(\xi))|^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} (f(x) - I)^2 \rho(x) dx$$

中心极限定理:

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^N f(\xi_i)}{N} - I(f)\right| \leq \frac{\lambda_\alpha \sigma}{\sqrt{N}}\right) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\lambda_\alpha} e^{-x^2/2} dx + O(N^{-1/2}) \\ &= \alpha + O(N^{-1/2}). \end{aligned}$$

其中

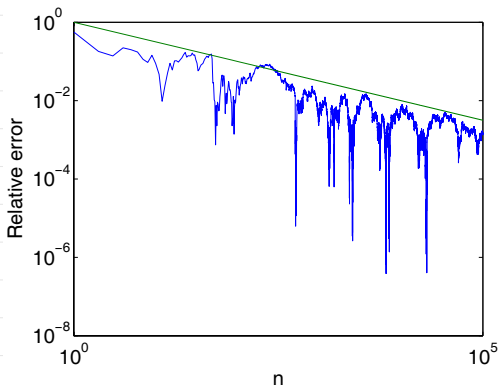
$$\alpha = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\lambda_\alpha} e^{-x^2/2} dx.$$

为置信水平。

一个例子

计算积分

$$I = \int_{[0,1]^{100}} \exp(0.2(x_1 + \cdots + x_{100})) dx_1 \cdots dx_{100}.$$



Outline

- 1 Newton-Cotes Formulae—The Case with $\rho(x) \equiv 1$
- 2 Composite Quadrature Rules
- 3 Romberg's Method
- 4 Gauss-type Quadrature Rules
- 5 Singular and Oscillatory Quadrature Methods
- 6 High-Dimensional Integrals
- 7 Monto-Carlo Method
- 8 Numerical Differentiation

考虑的问题

给定了节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的函数值 $f(x_k)$, 如何近似 $f^{(m)}(x_k)$?

基本的方法

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h) = f[x, x+h] + O(h),$$

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h) = f[x-h, x] + O(h),$$

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2) = f[x-h, x+h] + O(h^2),$$

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = 2f[x-h, x, x+h] + O(h^2).$$

插值型求导方法

设函数 g 是满足在 $\{x_k\}_{k=0}^n$ 上 (全部和部分) 插值条件的 f 的近似函数。
插值型求导方法令

$$g^{(n)}(x_k) = f^{(n)}(x_k).$$

设 p_n 是 n 次多项式插值函数。则

$$\begin{aligned} f(x) - p_n(x) &= f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]w_{n+1}(x), \\ w_{n+1}(x) &= (x - x_0) \cdots (x - x_n). \end{aligned}$$

求导并在 x_k 点取值得

$$f'(x_k) - p'_n(x_k) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_k]w'_{n+1}(x_k). \quad (h^n)$$

和

$$\begin{aligned} f''(x_k) - p''_n(x_k) &= 2f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_k, x_k]w'_{n+1}(x_k) & (h^n) \\ &+ f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_k]w''_{n+1}(x_k). & (h^{n-1}) \end{aligned}$$

线性插值

插值函数为

$$p_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1).$$

于是

$$p'_1(x) = f[x_0, x_1].$$

- 近似 x_0 点的导数为向前差商，一阶精度；
- 近似 x_1 点的导数为向后差商，一阶精度。

抛物插值

插值函数为

$$p_2(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1).$$

于是

$$\begin{aligned} p_2'(x) &= f[x_0, x_1] + f[x_0, x_1, x_2](2x - x_0 - x_1), \\ p_2''(x) &= 2f[x_0, x_1, x_2]. \end{aligned}$$

等距节点时

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{1}{2h}[-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)] + O(h^2), \\ f'(x_1) &= \frac{1}{2h}[-f(x_0) + f(x_2)] + O(h^2), \\ f'(x_2) &= \frac{1}{2h}[f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)] + O(h^2), \\ f''(x_1) &= \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2} + O(h^2). \end{aligned}$$

外推方法

中点微分公式

$$f'(x) \approx G(h) = f[x-h, x+h].$$

渐进展开式

$$G(h) = f'(x) + \tau_1 h^2 + \tau_2 h^4 + \cdots.$$

可以用外推技巧。

$$G_1(h) = G(h),$$
$$G_{m+1}(h) = \frac{4^m G_m(h/2) - G_m(h)}{4^m - 1}, \quad m = 1, 2, \cdots.$$

用中心差商近似和Richardson外推计算函数 $f(x) = xe^x$ 在 $x = 2.0$ 处的导数近似值($h = 0.2$)

$$G_1(h) = G(h) = \frac{1}{2h} \left[(2+h)e^{2+h} - (2-h)e^{2-h} \right]$$

$$G(h) = 22.414161$$

$$G(h/2) = 22.228787 \quad G_2(h) = 22.166996$$

$$G(h/4) = 22.182565 \quad G_2(h/2) = 22.167158 \quad G_3(h) = 22.167168$$

准确

$$f'(x) = (x+1)e^x, \quad f'(2.0) = 22.167168\dots$$